FM·RX

Руководство пользователя

8-станционный FM-приёмник · VST3 · версия 1.0.0



NUWMUN

Windows 10/11 (x64) · macOS 10.13+ (Apple Silicon, Intel)

Содержание

1. Что такое FM·RX . . . 3
2. Установка . . . 4
3. Первый запуск и помощь . . . 5
4. Обзор окна . . . 6
5. Станции . . . 7
6. Настройка и поиск . . . 9
7. LOOP и 1-SHOT . . . 11
8. Редактор файла станции . . . 12
9. Зона приёма . . . 13
10. Эфир · канал . . . 14
11. Приёмник и табло . . . 15
12. Пресеты . . . 17
13. Настройки . . . 18
14. Советы и рецепты . . . 19
15. Вопросы и неполадки . . . 20
16. Параметры для автоматизации . . . 21
17. О программе и лицензии . . . 22

1. Что такое FM·RX

FM·RX — VST3-плагин, виртуальный FM-диапазон 87.5–108 МГц. На нём одновременно «вещают» до восьми станций: аудиофайлы или звук дорожки. Вы настраиваетесь между ними, как на настоящем приёмнике: крутите шкалу, жмёте ПОИСК, ловите станцию сквозь шум.

Главное отличие от «радио-эффектов»: звук проходит **настоящую частотную модуляцию**, эфир и приёмник. Поэтому свист и искажения на расстройке, захват сильной станции, прорыв соседки при широком фильтре и распад стерео на слабом сигнале получаются сами, а не имитируются фильтрами.

Для чего

- интро и переходы «переключение радиостанций» в треках и подкастах;
- звук радиоприёмника в кадре — кино, игры, саунд-дизайн;
- лоу-фай, хип-хоп и эмбиент-текстуры: шум эфира, замирания, окраска динамика;
- живые переходы между частями трека автоматизацией ручки TUNE.

Системные требования

Windows	Windows 10 или 11, 64-бит; DAW с поддержкой VST3
macOS	macOS 10.13 и новее; Apple Silicon и Intel (универсальный плагин); DAW с поддержкой VST3
Формат	VST3 (эффект, стерео вход и выход)
Частота дискретизации	44.1–192 кГц
Задержка	около 32 сэмплов при 48 кГц (сообщается DAW автоматически)
Нагрузка	порядка 10–15 % одного ядра при трёх станциях рядом со стрелкой; дальние станции почти не тратят ресурсы

2. Установка

Windows

1. Запустите `FM-RX-1.0.0-Windows-Setup.exe` и выберите язык установщика.
2. Подтвердите запрос прав администратора — плагин ставится в общую папку для всех пользователей.
3. Нажмите «Установить». На последнем шаге можно сразу открыть эту инструкцию.
4. Откройте DAW и пересканируйте плагины (см. ниже).

Куда ставятся файлы:

- плагин — `C:\Program Files\Common Files\VST3\FM RX.vst3`;
- PDF-инструкции — `C:\Program Files\NUWMUN\FM RX`, ярлык — в меню «Пуск» → NUWMUN.

Удаление: «Параметры» → «Приложения» → FM RX → «Удалить». Обновление: просто запустите установщик новой версии поверх старой.

macOS

1. Откройте `FM-RX-1.0.0-macOS.pkg`.
2. Пройдите шаги установщика и введите пароль администратора.
3. Откройте DAW и пересканируйте плагины.

Куда ставятся файлы:

- плагин — `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/FM RX.vst3`;
- PDF-инструкции — `/Library/Application Support/NUWMUN/FM RX`.

Удаление: удалите эти две папки (в Finder: «Переход» → «Переход к папке…»).

> Если macOS пишет, что установщик от неустановленного разработчика, нажмите на файл правой кнопкой → «Открыть» или откройте «Системные настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Всё равно открыть».

Пересканирование плагинов в DAW

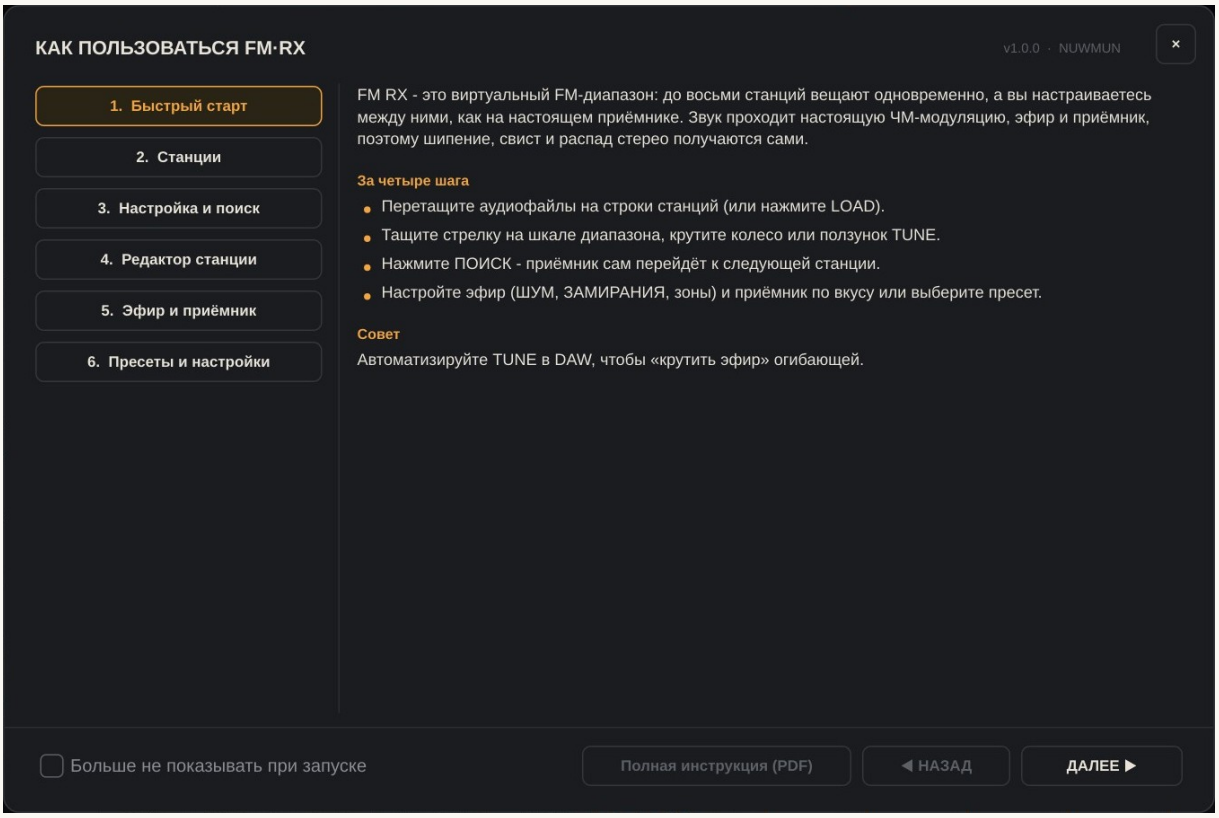
DAW	Где
Ableton Live	Settings → Plug-Ins: включите «Use VST3 Plug-In System Folders» и нажмите Rescan
FL Studio	Options → Manage plugins → Find installed plugins
Cubase / Nuendo	Studio → VST Plug-in Manager (обычно находит сам при запуске)
Reaper	Options → Preferences → Plug-ins → VST → Re-scan
Studio One	сканирует при запуске; иначе Options → Locations → VST Plug-ins
Bitwig Studio	Settings → Locations → Plug-ins: проверьте, что включена системная папка VST3

FM·RX появится как **эффект** от **NUWMUN**. Вставьте его на любую аудиодорожку или на отдельную пустую дорожку — станции играют независимо от транспорта DAW.

3. Первый запуск и помощь

При первом открытии окна плагина появляется краткая помощь: шесть разделов слева, текст справа. Листайте кнопками ДАЛЕЕ / НАЗАД или стрелками клавиатуры; Esc закрывает окно.

- **Больше не показывать при запуске** — отметьте, и помощь перестанет появляться сама. Пока галочка не стоит, окно показывается при первом открытии плагина в каждом запуске DAW (не чаще одного раза за запуск).
- **Полная инструкция (PDF)** — открывает этот документ (его кладёт установщик).
- Вернуть помощь в любой момент: шестерёнка → **Помощь** → «Открыть помощь».



Окно помощи

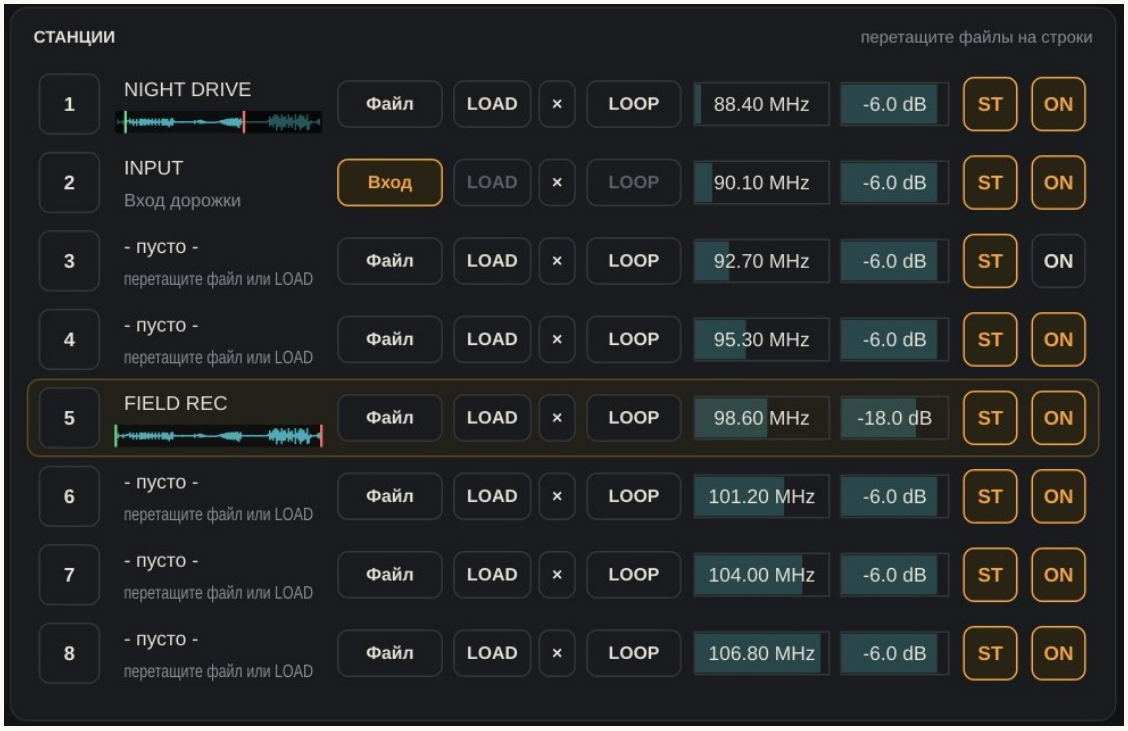
4. Обзор окна



1. **Пресеты** — листать стрелками, клик по имени — список, сохранение и удаление.
2. **STEREO / MONO, AFC и шестерёнка** — режим стерео, автоподстройка частоты, настройки.
3. **Табло** — частота, имя станции (RDS), индикаторы, S-метр, SNR и AFC.
4. **Шкала диапазона** — станции, их зоны приёма и стрелка настройки.
5. **Полоса управления** — ПОИСК ◀ ▶, шаг ±0.05 МГц, ползунок TUNE, СКАН, СТОП, LOCK, MUTE.
6. **Строка ПОИСК** — скорость и чувствительность поиска, громкость щелчков кнопок.
7. **Станции** — восемь передатчиков; клик по мини-волне открывает редактор файла.
8. **Эфир · канал** — шум, замирания, отражения, помехи, дрейф и зоны приёма.
9. **Приёмник** — ПЧ-фильтр, стерео, шумодав, срез ВЧ, динамик, выход, демодулятор и деэмфазис.

Размер окна меняется уголком справа внизу; размер запоминается в проекте.

5. Станции



Панель станций

Каждая из восьми строк — отдельный передатчик со своей частотой и мощностью. Элементы строки слева направо:

Элемент	Что делает
Номер	Настроиться на станцию (стрелка переезжает на её частоту).
Имя	Двойной клик — переименовать (до 16 символов). Имя показывается на табло как RDS. По умолчанию — имя файла.
Мини-волна	Обзор файла с маркерами обрезки (зелёный — начало, красный — конец). Клик — редактор файла.
ФАЙЛ / ВХОД	Источник: аудиофайл или звук дорожки, на которой стоит плагин.
LOAD	Выбрать файл. Можно просто перетащить файл на строку.
×	Убрать файл из станции.
LOOP / 1-SHOT	Играть по кругу или один раз (см. раздел 7).
MHz	Частота станции 87.5–108 МГц с шагом 50 кГц. Тащите мышью; с Shift — точнее; двойной клик — ввести число.
dB	Мощность передатчика, −60…0 дБ. В FM слабая станция не тише, а шумнее и нестабильнее, и её легче «перебивает» сосед.
ST	Стерео-вещание (пилот-тон 19 кГц). Выключите — станция будет вещать в моно.
ON	Станция в эфире. Выключенная станция пропадает с диапазона.

Файлы

- Форматы: WAV, AIFF, MP3, FLAC, OGG. Моно и стерео.

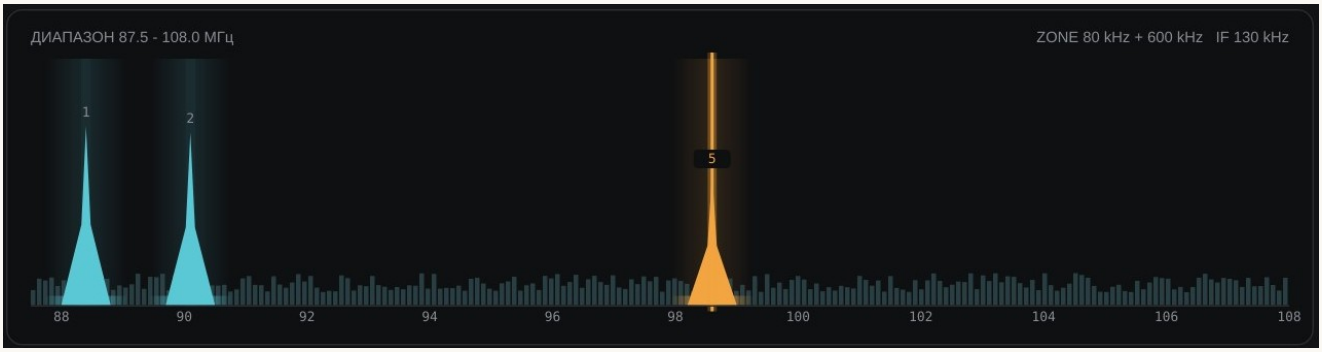
- При загрузке файл приводится к частоте проекта и выравнивается по громкости (около −18 dBFS RMS), поэтому разные станции звучат ровно. Максимальная длина — 5 минут, дальше файл обрезается.
- Загрузка идёт в фоне и не прерывает звук. Пока файл грузится, в строке написано «загрузка…».

> Проект хранит **путь** к файлу, а не сам звук. Если переместить или удалить файл, в строке появится «файл не найден». Держите станции в папке проекта или соберите проект средствами DAW перед переносом.

Вход дорожки (ВХОД)

В режиме ВХОД станция передаёт звук дорожки, на которую вставлен FM·RX. Так можно «пустить в эфир» вокал, сэмплер или шину: поставьте плагин на нужную дорожку и переключите одну из станций на ВХОД. Остальные станции при этом продолжают играть файлы. Для станции-входа режимы LOOP/1-SHOT и редактор не используются.

6. Настройка и поиск

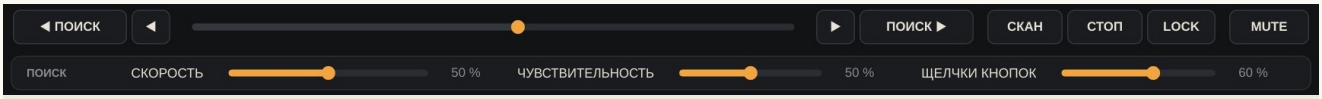


Шкала диапазона: станции 1 и 2 голубые, настроенная станция 5 — янтарная

Шкала

- **Клик по пику станции** — настройка точно на неё.
- **Клик по пустому месту** — стрелка переезжает туда.
- **Перетаскивание** — «верньер»: 1 пиксель ≈ 10 кГц, с Shift — в пять раз точнее.
- **Колесо мыши** — шаг 50 кГц, с Shift — 10 кГц.
- Под пиками видны **зоны приёма** станций (раздел 9), вокруг стрелки — полоса ПЧ-фильтра.
- Значки у номеров: ■ — станция остановлена кнопкой СТОП, ✓ — станция 1-SHOT доиграла.

Полоса управления



Кнопка	Что делает
ПОИСК ◀ / ▶	Ручка «едет» по диапазону вниз или вверх (с переходом через край), пока не встретит станцию, которую приёмник слышит, затем мягко доводит точно на неё. Слабые станции пропускаются. Если за полный круг ничего не найдено, ручка возвращается на исходную частоту.
◀ ▶ (рядом с ползунком)	Шаг ±0.05 МГц.
Ползунок TUNE	Частота настройки. Это параметр **Tune** — его удобно автоматизировать.
СКАН	Как поиск, но на каждой станции останавливается на 5 секунд и едет дальше.
СТОП	Останавливает поиск или скан на месте. Слышимая станция затихает и встаёт в начало; заново она начнётся, когда вы уйдёте с неё и вернётесь (или нажмёте «▶ С НАЧАЛА» в редакторе).
Двойной СТОП	Всё «в самое начало»: все станции с начала, стрелка на 87.5 МГц.
LOCK	Фиксирует частоту: ручка, поиск и автоматизация не сдвигают стрелку, пока LOCK включён.
MUTE	Полностью выключает выход приёмника, вместе с шумом эфира. Включение и выключение — с двойным щелчком.

Любое движение ручки во время поиска прерывает поиск. Нажатия кнопок сопровождаются механическими щелчками.

Строка ПОИСК

Ползунок	Что делает
СКОРОСТЬ	Как быстро ручка едет при поиске и скане: от 0.6 до 8 МГц в секунду.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	На каких станциях поиск останавливается: выше — ловит и слабые, ниже — только уверенный приём.
ЩЕЛЧКИ КНОПОК	Громкость механических щелчков ПОИСК / СКАН / СТОП / LOCK / MUTE. 0 — без щелчков.

Автоматизация

Все ручки и переключатели — параметры плагина, их видит DAW. Самый интересный — **Tune**: нарисуйте огибающую, и стрелка будет «крутить эфир» по вашему рисунку, проходя через шум и соседние станции. Результат поиска тоже записывается в Tune, поэтому ручка в DAW всегда показывает то, что слышно.

7. LOOP и 1-SHOT

LOOP

Файл (или выбранный в редакторе отрезок) играет по кругу; стык сглажен коротким кроссфейдом. Станция вещает непрерывно, даже когда вы на неё не настроены — как настоящее радио.

1-SHOT

1. Станция ждёт в начале и стартует, когда вы на неё настроились (вручную или поиском).
2. Доиграв, станция выходит из эфира (на шкале — значок ✓).
3. Через полсекунды приёмник **сам запускает поиск** вверх от её частоты и находит следующую станцию.
4. Если за полный круг ничего не прошло порог, выбирается самая мощная из доступных станций. Если других станций нет — та же станция играет заново.
5. Когда вы уходите со станции, доигравшей до конца, она снова ждёт в начале.

Так из нескольких 1-SHOT станций получается «плейлист с переключением радио»: каждая доигрывает и сама передаёт эфир следующей.

> LOCK и СКАН не дают автопоиску сдвинуть частоту. СТОП отменяет начавшийся автопоиск.

8. Редактор файла станции



Редактор открывается на месте списка станций

Клик по мини-волне в строке станции открывает редактор. Он обрезает начало и конец файла, **не меняя файл на диске**: обрезка хранится в проекте. Вернуться к списку — «← СТАНЦИИ» или Esc.

Элемент	Что делает
Маркер НАЧАЛО (зелёный)	Откуда начинается звук. Тащите за флажок или линию.
Маркер КОНЕЦ (красный)	Где звук заканчивается. Затемнённые части волны не звучат.
Время над маркерами	Двойной клик — ввести точное время, например `0:02.500`.
Двойной клик по маркеру	Сбросить маркер в начало или конец файла.
Колесо / Shift+колесо	Зум волны / прокрутка. Полоса обзора снизу показывает весь файл и видимую часть.
АВТО-ОБРЕЗКА ТИШИНЫ	Срезает тишину с обоих концов по ПОРОГУ ТИШИНЫ (−80…−20 дБ, по умолчанию −50).
FADE-IN / FADE-OUT	Плавное появление и затухание на краях отрезка, 0–500 мс.
▶ С НАЧАЛА	Настраивает приёмник на эту станцию и запускает её с маркера НАЧАЛО — слушаете через радио.
LOOP / 1-SHOT	Режим воспроизведения станции (тот же, что в строке).
СБРОС	Весь файл, fade по умолчанию.
Имя	Двойной клик — переименовать станцию.

Маркеры «прилипают» к ближайшему переходу волны через ноль, поэтому на стыках нет щелчков. LOOP крутит именно отрезок НАЧАЛО–КОНЕЦ, 1-SHOT играет его один раз, а СТОП и повторная настройка возвращают станцию на НАЧАЛО.

9. Зона приёма

Две ручки в панели «Эфир · канал» задают, как станция появляется из шума, когда вы к ней подкручиваете.

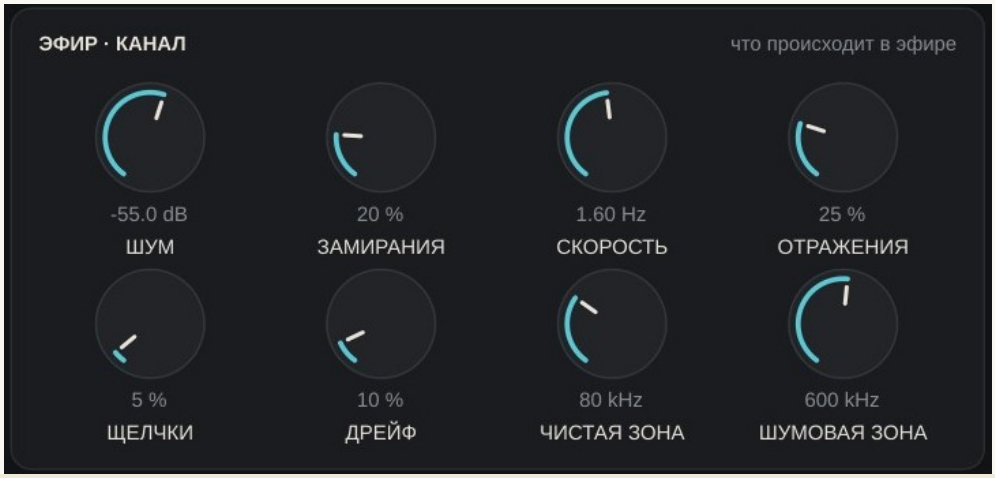
- **ЧИСТАЯ ЗОНА** (0–1.5 МГц, по умолчанию 60 кГц) — половина ширины области вокруг станции, где она приходит полностью и звучит чисто.
- **ШУМОВАЯ ЗОНА** (20 кГц–3 МГц, по умолчанию 350 кГц) — ширина перехода по обе стороны: в нём уровень станции плавно падает до −80 дБ, и она тонет в шуме эфира.

На шкале зоны нарисованы под каждой станцией: плотная полоса — чистая зона, градиент — шумовая. Они меняют ширину вместе с ручками.

- Узкая чистая и узкая шумовая зоны — станции «щёлкают», как на цифровом тюнере.
- Узкая чистая и широкая шумовая — долгий выход из шума, как при медленном вращении старого приёмника.
- Широкие зоны и выключенный ШУМОДАВ — длинные «плывущие» переходы (пресет TUNING SWEEP).

Поиск пользуется теми же зонами: он останавливается там, где станция поднимается над шумом выше порога чувствительности.

10. Эфир · канал



Ручка	Диапазон	Что делает
ШУМ	−100…−20 дБ	Уровень шума эфира относительно несущей. Чем выше, тем раньше станции тонут в шипении.
ЗАМИРАНИЯ	0–100 %	Глубина рэлеевских замираний — сигнал то пропадает, то возвращается, как в движении.
СКОРОСТЬ	0.05–10 Гц	Как часто происходят замирания.
ОТРАЖЕНИЯ	0–100 %	Многолучёвость: отражённый от зданий сигнал с задержкой. Даёт характерные искажения на провалах.
ЩЕЛЧКИ	0–100 %	Импульсные помехи — треск, как от грозы или искрящего мотора.
ДРЕЙФ	0–100 %	Медленный уход частоты гетеродина: станция «плывёт». С AFC приёмник её подтягивает.
ЧИСТАЯ ЗОНА	0–1.5 МГц	См. раздел 9.
ШУМОВАЯ ЗОНА	20 кГц–3 МГц	См. раздел 9.

11. Приёмник и табло



Элемент	Что делает
ПОЛОСА ПЧ (40–200 кГц)	Ширина ПЧ-фильтра. Уже — меньше прорываются соседи, но больше искажений на громких местах. Шире — чище, но соседняя станция может «влезть».
БЛЕНД	Как рано стерео уходит в моно на слабом сигнале.
ШУМОДАВ	Приглушает шипение между станциями и на слабом сигнале (soft mute).
СРЕЗ ВЧ	Срезает верха на слабом сигнале — шум становится мягче.
ДИНАМИК	Окраска маленьким динамиком: от полного диапазона до «карманного» звука.
ВЫХОД (−24…+12 дБ)	Выходной уровень. На выходе стоит мягкий ограничитель.
QUAD / PLL	Тип демодулятора. По-разному звучат на расстройке и слабом сигнале — попробуйте оба.
50 µs / 75 µs / Off	Деэмфазис: 50 мкс — Европа, 75 мкс — США, Off — без коррекции (ярче).
STEREO / MONO	Авто-стерео или принудительное моно (в шапке).
AFC	Автоподстройка частоты: когда ручка стоит, приёмник «дотягивает» на сильную станцию.

Табло



- **STEREO** — горит, когда принимается стерео.
- **НАСТР. / ПОИСК / СКАН / LOCK** — состояние приёмника; во время поиска мигает.
- **MUTE** — горит, когда включён MUTE.

- Крупно — частота настройки, ниже — имя станции (RDS).
- Столбики — S-метр (сила сигнала), справа — отношение сигнал/шум (SNR) и поправка AFC.

12. Пресеты

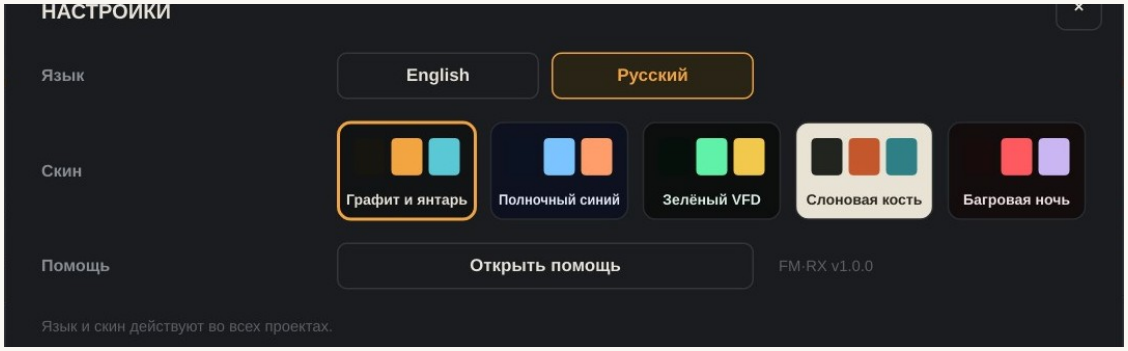
Пресет задаёт характер эфира и приёмника: шум, замирания, зоны, фильтры, динамик, AFC. **Станции, частота, MUTE и щелчки пресетом не меняются** — можно листать пресеты, не теряя своих файлов.

- Стрелки ◀ ▶ в шапке листают пресеты по кругу; клик по имени — полный список.
- Звёздочка после имени (`NIGHT DRIVE *`) — вы изменили что-то после загрузки пресета.
- «Сохранить пресет…» — свой пресет; он появится в разделе «Мои» во всех проектах.
- «Удалить пресет» — для своих пресетов.

Пресет	Характер
CLEAN FM	Чистый современный приём, почти без шума.
VINTAGE HI-FI	Тёплый тюнер 70-х: широкая ПЧ, лёгкий дрейф, без AFC.
CAR RADIO	В дороге: быстрые замирания, немного многолучёвости.
POCKET RADIO	Маленький моно-динамик, узко и «коробочно».
DISTANT STATION	Далёкая станция: едва поднимается над шумом.
NIGHT DRIVE	Ночное шоссе: медленные замирания, мягкая нестабильность.
HIP-HOP RADIO	Плотное радио-интро: быстрый захват, зерно, окраска динамика.
LO-FI TAPE RADIO	Плывущий и пыльный, как радио, записанное на кассету.
STORM	Гроза: треск, глубокие провалы, нестабильный сигнал.
LOST SIGNAL	Сигнал тонет в шуме, станции ловятся с трудом.
TUNING SWEEP	Широкие зоны без приглушения: длинные шумные переходы.
DX OVERSEAS	Дальний приём: узкая ПЧ, медленные глубокие замирания.

Свои пресеты лежат в файлах `*.fmrxpreset`: Windows — `%APPDATA%\NUWMUN\FM RX\Presets`, macOS — `~/Library/NUWMUN/FM RX/Presets`. Их можно копировать между компьютерами.

13. Настройки



Шестерёнка в правом верхнем углу

- **Язык** — русский или английский. Переключается сразу, без перезапуска.
- **Скин** — пять цветовых тем: «Графит и янтарь», «Полночный синий», «Зелёный VFD», «Слоновая кость», «Багровая ночь».
- **Помощь** — снова открыть окно помощи.

Язык и скин действуют во всех проектах и всех экземплярах плагина. Остальное (ручки, станции, обрезка) сохраняется в каждом проекте отдельно.

14. Советы и рецепты

Интро «переключение радио»

1. Загрузите 3–4 коротких фрагмента в станции, режим 1-SHOT.
2. Выберите пресет HIP-HOP RADIO или CAR RADIO.
3. Настройтесь на первую станцию: дальше приёмник сам переключает станции по мере окончания фрагментов.

Переход между частями трека

Поставьте FM·RX на шину, переключите станцию 1 на ВХОД, а на соседнюю частоту положите другую часть или семпл. Автоматизируйте Tune от одной станции к другой — переход пройдёт через шум и свист.

Радио «за стеной»

ДИНАМИК 70–90 %, MONO, СРЕЗ ВЧ повыше, ШУМ около −45 дБ — и эквалайзер DAW после плагина.

Медленная «охота» за станцией

ЧИСТАЯ ЗОНА 20–40 кГц, ШУМОВАЯ ЗОНА 600 кГц и больше, ШУМОДАВ на минимум, AFC выключен. Автоматизируйте Tune плавной кривой.

15. Вопросы и неполадки

Проблема	Что сделать
Плагина нет в DAW	Пересканируйте плагины (раздел 2). Проверьте, что DAW 64-битная и видит системную папку VST3.
Нет звука	Проверьте: в станциях есть файлы и включён ON; стрелка стоит на станции (табло — НАСТР.); выключен MUTE; ВЫХОД не на минимуме.
Между станциями тишина вместо шума	Это ШУМОДАВ. Уменьшите его, если нужен шум между станциями.
«файл не найден»	Файл перемещён или удалён. Нажмите LOAD (или перетащите файл на строку) и укажите его новое место — обрезка и имя станции сохранятся.
Станция «плывёт» или искажается	Включите AFC, уменьшите ДРЕЙФ, расширьте ПОЛОСУ ПЧ, увеличьте мощность станции (dB).
Поиск проскакивает станцию	Повысьте ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ или мощность станции; уменьшите ШУМ.
Поиск не останавливается	Возможно, все станции слишком слабые для текущего ШУМА — после полного круга ручка вернётся. Нажмите СТОП.
Окно помощи появляется снова	Отметьте «Больше не показывать при запуске» в окне помощи.
Высокая нагрузка на процессор	Нагрузка растёт со станциями рядом со стрелкой. Разнесите частоты или выключите лишние станции.

16. Параметры для автоматизации

Так параметры называются в DAW (имена на английском, одинаковые во всех языках интерфейса).

Параметр	Диапазон	Где в окне
Tune	87.5–108 MHz	ползунок TUNE, шкала
AFC	on / off	шапка
Stereo	Auto / Mono	шапка
Mute	on / off	MUTE
Noise	−100…−20 dB	Эфир
Fading	0–100 %	Эфир
Fade Rate	0.05–10 Hz	Эфир
Multipath	0–100 %	Эфир
Impulse	0–100 %	Эфир
Drift	0–100 %	Эфир
Clean Zone	0–1500 kHz	Эфир
Noise Zone	20–3000 kHz	Эфир
IF Bandwidth	40–200 kHz	Приёмник
Demodulator	QUAD / PLL	Приёмник
De-emphasis	50 us / 75 us / Off	Приёмник
Stereo Blend	0–100 %	Приёмник
Soft Mute	0–100 %	Приёмник
Hi-Cut	0–100 %	Приёмник
Speaker	0–100 %	Приёмник
Output	−24…+12 dB	Приёмник
Search Speed	0–100 %	строка ПОИСК
Search Sensitivity	0–100 %	строка ПОИСК
Button Clicks	0–100 %	строка ПОИСК
Station N On	on / off	станция N: ON
Station N Frequency	87.5–108 MHz	станция N: MHz
Station N TX Level	−60…0 dB	станция N: dB
Station N Stereo	on / off	станция N: ST
Station N Source	File / Input	станция N: ФАЙЛ / ВХОД
Station N Playback	Loop / One-shot	станция N: LOOP / 1-SHOT

17. О программе и лицензии

FM·RX 1.0.0 © NUWMUN. Все права защищены.

DSP-алгоритмы (ЧМ-модулятор, модель канала, демодуляторы) основаны на открытой библиотеке radiofm © 2025 Henrik Forssell, лицензия MIT. Идея плагина вдохновлена Max for Live-устройством FM Radio от SSLL DSP.

Сделано на JUCE. VST — товарный знак Steinberg Media Technologies GmbH.